第十二章　稳恒磁场

12.1　求磁感应强度

12.1.1　磁场与毕奥—萨伐尔定律

运动电荷产生磁场，磁场通过洛伦兹力作用于其他运动电荷。**磁感应强度 $\boldsymbol{B}$** 描述磁场的强弱与方向，单位为特斯拉 T。磁场力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}, \qquad \boxed{F_B = |q|vB\sin\alpha}. \tag{12.1}$$

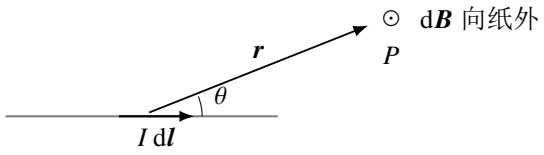
α 为 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角，$0\le\alpha\le\pi$；对正电荷可写成 $F_B = qvB\sin\alpha$。平行或反平行时磁力为零，垂直时最大。负电荷受力方向与 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 相反。磁力始终垂直于速度，$\boldsymbol{F}_B\cdot\boldsymbol{v}=0$，不改变粒子的动能。

磁感应线没有起点和终点，不在某点相交。用右手判方向：直线电流的大拇指沿电流，四指绕向为磁场方向；环形电流的四指沿电流绕向，大拇指给出环内轴向磁场的方向。

真空中的**毕奥—萨伐尔定律**为

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{B} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_L \frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}}. \tag{12.2}$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 沿电流方向，$\boldsymbol{r}$ 从电流元指向场点；$\mu_0\approx 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$。各部分磁场按矢量叠加。



毕奥—萨伐尔定律中的电流元、矢径与叉积方向

用毕奥—萨伐尔定律与叠加原理求解

先把电流分解成直线、圆环、圆弧等基本单元，分别求场，再合成。没有现成结论时写出 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}$，按分量积分。若电流分布在面或体中，先取电流微元 $\mathrm{d}I$，用已知电流模型求 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$，再积分。

12.1.2　常用结论

长直载流导线。场点到导线的垂直距离为 a。沿电流方向取坐标 l，场点至导线的垂足为原点；θ 为电流方向与从电流元指向场点的矢径的夹角，起、终端分别对应 θ_1,θ_2。有 $l=-a\cot\theta$，故

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)}. \tag{12.3}$$

无限长时 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$，得

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}}.$$

场点在端点垂线上时，半无限长导线的磁场为 $\mu_0 I/(4\pi a)$。方向按右手螺旋法则判断。场点在导线所在直线的延长线上时，叉积为零。

半径 R 的圆线圈，轴线上距环心 x 处，沿轴向的场强为

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}}. \tag{12.4}$$

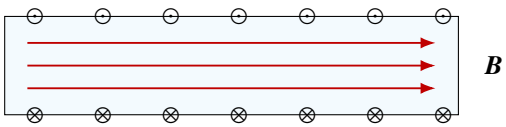
圆弧的圆心角为 θ（弧度），在圆心处有 $B = \mu_0 I\theta/(4\pi R)$。圆环取 $\theta = 2\pi$，半圆取 $\theta = \pi$。

直螺线管轴线上的磁场。每单位长度有 n 匝。取轴向沿管内磁场方向，β 为从轴上场点 P 指向圆环电流元的矢径与该轴向的夹角；沿轴向从管的一端到另一端，端点角为 β_1, β_2，$\beta_1 > \beta_2$。将各圆环的轴线场积分，得

$$\boxed{B = \frac{\mu_0}{2} nI(\cos\beta_2 - \cos\beta_1)}. \tag{12.5}$$

长管内部远离两端时，$\beta_1 \to \pi, \beta_2 \to 0$，故 $B = \mu_0 nI$；长管轴线端点处 $B = \mu_0 nI/2$。

上侧电流出纸面，下侧电流入纸面



长管内部 $B = \mu_0 nI$，轴线端点 $B = \mu_0 nI/2$

长直螺线管的轴向磁场

例题 12.1　半圆弯折导线（习题 12.6 的模型）

长直导线沿 z 轴，去掉 $-R < z < R$ 的直线段，换成 yz 平面内 $y \geq 0$ 的半圆弧。电流由 $z > R$ 经圆弧流至 $z < -R$，求 $P(x, 0, 0)$（$x > 0$）处磁场。

解答 / Solution

两段直导线的磁场沿 $-y$：

$$\boldsymbol{B}_{\text{直}} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\left(1 - \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right)\boldsymbol{e}_y.$$

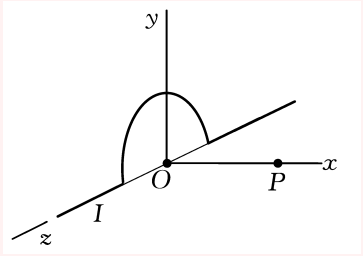
半圆参数取 $\boldsymbol{r}_s = (0, R\sin\theta, R\cos\theta)$，$0 \leq \theta \leq \pi$。令 $D = \sqrt{R^2 + x^2}$，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times (\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_s) = (-R^2, -Rx\sin\theta, -Rx\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

代入毕奥—萨伐尔定律，得

$$\boldsymbol{B}_{\text{弧}} = -\frac{\mu_0 I R^2}{4D^3}\boldsymbol{e}_x - \frac{\mu_0 I R x}{2\pi D^3}\boldsymbol{e}_y.$$

总场为 $\boldsymbol{B}_{\text{直}} + \boldsymbol{B}_{\text{弧}}$，$B_z = 0$。这里同时保留了弧的轴向与横向分量，不能把半圆场直接当作完整圆环轴向场的一半。



半圆弯折导线的空间位置

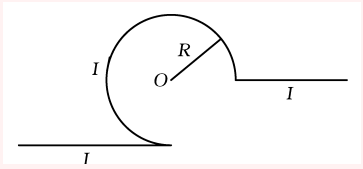
例题 12.2　四分之三圆弧与直导线

图中的长导线由左侧半无限切向直线、半径 R 的 3/4 圆弧及右侧径向直线组成，求圆心处磁场。

解答 / Solution

径向直线的贡献为零。按图中电流方向，左侧直线产生向纸外的 $\mu_0 I/(4\pi R)$，圆弧产生向纸内的 $3\mu_0 I/(8R)$。总磁场向纸内，大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\pi}\right).$$



圆弧与两段直导线

例题 12.3　半圆筒形薄壁（习题 12.8）

半径 R 的无限长半圆筒薄壁，电流 I 沿轴向均匀分布，求轴线上磁场。

解答 / Solution

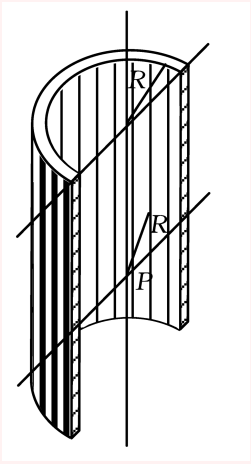
把薄壁分为无限长直电流，面电流密度大小 $j = I/(\pi R)$。角宽 $\mathrm{d}\theta$ 的一条电流为 $\mathrm{d}I = jR\,\mathrm{d}\theta = I\,\mathrm{d}\theta/\pi$，在轴线上产生

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\,\mathrm{d}\theta.$$

将截面半圆取在 $y \geq 0$、电流沿 $-z$，按对称性只有 x 分量保留，

$$B_x = -\int_0^{\pi} \mathrm{d}B\sin\theta = -\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}.$$

磁场大小为 $\mu_0 I/(\pi^2 R)$，方向在截面内，平行于半圆的直径。



半圆筒形均匀电流

12.1.3　运动电荷与等效电流

点电荷以低速 $v \ll c$ 运动时，在忽略辐射与迟滞效应的近似下，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}}{r^3}. \tag{12.6}$$

连续均匀电荷绕对称轴转动时，先求等效电流。电量 $\mathrm{d}q$ 每转一周通过截面一次，所以 $\mathrm{d}I = \mathrm{d}q/T = \omega\,\mathrm{d}q/(2\pi)$。判断是否为稳恒分布，要看固定空间点的电流密度是否随时间变化。

例题 12.4　转动带电圆盘（习题 12.11）

半径 R 的绝缘圆盘均匀带电，面密度为 σ，以恒角速度 ω 绕轴转动，求轴线上距环心 x 处磁场。

解答 / Solution

取半径 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的圆环，$\mathrm{d}q = \sigma 2\pi r\,\mathrm{d}r$，所以 $\mathrm{d}I = \sigma\omega r\,\mathrm{d}r$。由圆环的轴线场，

$$\begin{aligned} B_x &= \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\int_0^R \frac{r^3\,\mathrm{d}r}{(r^2+x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\left[\frac{R^2+2x^2}{\sqrt{R^2+x^2}} - 2|x|\right]. \end{aligned}$$

正电荷的磁场方向沿角速度方向。$x=0$ 时 $B=\mu_0\sigma\omega R/2$；两个轴向半空间的方向相同，因此一般式应含 $|x|$。

12.1.4　用安培环路定理求磁场

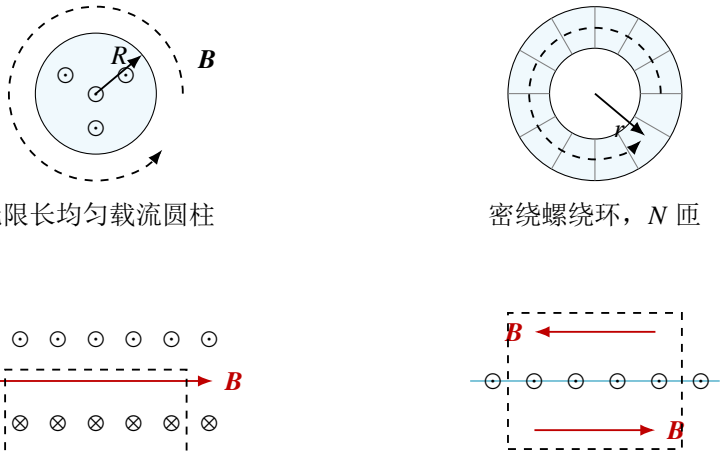
安培环路定理：真空稳恒磁场中，

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0\sum I_{L\text{内}}. \tag{12.7}$$

环路绕向与穿过电流呈右手关系时取正号。环路上的场由全部电流决定；环外电流虽不贡献净环流，仍可贡献场强。

用安培环路定理与叠加原理求解

先检查电流分布的对称性，选取合适环路，使线积分能化为 B 乘长度。若原分布不对称，尝试拆成几个对称电流分布再叠加。单独截取的有限电流段不构成完整稳恒电流分布，求其贡献应使用毕奥—萨伐尔积分。



无限长均匀载流圆柱　　密绕螺绕环，N 匝

长直螺线管，每单位长度 n 匝　　无限大载流平面，线密度 j

安培环路定理的四种常见模型；虚线表示所取环路

电流模型	真空中磁场大小
半径 R、总电流 I 的均匀长圆柱	$B=\begin{cases}\mu_0 Ir/(2\pi R^2), & r<R,\\ \mu_0 I/(2\pi r), & r\geq R\end{cases}$
理想长直螺线管，单位长度 n 匝	管内 $B=\mu_0 nI$，管外 $B\simeq 0$
密绕螺绕环，总匝数 N	环内 $B(r)=\mu_0 NI/(2\pi r)$，环外 $B\simeq 0$
无限大均匀载流平面，面电流密度 j	两侧均为 $\mu_0 j/2$，方向相反

螺绕环的 r 是离环中心轴的距离；截面尺寸远小于平均半径时才可用平均半径代替 r，把环内场看作均匀。面电流密度 j 的单位为 A/m，体电流密度的单位则为 $\mathrm{A/m^2}$。

例题 12.5　载流导体中的偏心圆柱空腔（习题 12.19）

半径 R 的长圆柱导体中，有半径 a 的圆柱空腔，两轴平行，轴距为 d。剩余导体中均匀通电流 I，求空腔内磁场。

解答 / Solution

取电流方向为 $+z$，$\boldsymbol{j}=I\boldsymbol{e}_z/[\pi(R^2-a^2)]$。用完整电流圆柱与电流密度 $-\boldsymbol{j}$ 的小圆柱叠加。以 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{OO'}$，有

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{r}-\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{r}'=\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{d}.$$

腔内是匀强磁场，大小为

$$B=\frac{\mu_0 Id}{2\pi(R^2-a^2)}.$$

只有空腔与外圆相切、$d=R-a$ 时，才化成 $\mu_0 I/[2\pi(R+a)]$。

12.1.5　同轴电缆与平行载流平面

同轴电缆的内芯半径为 a，外筒内、外半径为 b,c，两导体通等大反向电流 I，且各自在截面上均匀分布。真空中取环向正方向对应内芯电流，由安培定理

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I_{\text{内}}(r)}{2\pi r},\quad I_{\text{内}}(r)=\begin{cases}Ir^2/a^2, & r<a,\\ I, & a<r<b,\\ I\left[1-\dfrac{r^2-b^2}{c^2-b^2}\right], & b<r<c,\\ 0, & r>c.\end{cases}$$

外筒内的返回电流要按已包围的环形截面积计入。电缆外部包围总电流为零，结合轴对称性，才可推出 $B=0$。

两无限大载流平面位于 $x=0,d$，面电流沿 $+y$ 的带符号分量为 j_1,j_2，则

$$B_z=\frac{\mu_0}{2}\begin{cases} j_1+j_2, & x<0,\\ j_2-j_1, & 0<x<d,\\ -(j_1+j_2), & x>d. \end{cases}$$

电流等大反向时外部磁场抵消、内部叠加；等大同向时内部抵消、外部叠加。

12.2　求磁通量

$$\boxed{\Phi_m=\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}},\qquad \boxed{\oint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0}. \tag{12.8}$$

第二式是磁场的高斯定理。闭合曲面外法线为正；开曲面的法线需自行规定，磁通量单位为韦伯 Wb。

由定义求磁通量

先求 $\boldsymbol{B}$ 的分布，再取面元，把 $\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 写清后积分。复杂曲面可补成闭合曲面，用磁场高斯定理转为简单曲面的通量。$BS\cos\theta$ 要求 B 与夹角在曲面上恒定。

例题 12.6　铜线内部径向平面的磁通量（习题 12.16）

半径 R 的长铜线均匀通电流 I，取轴线到表面的径向平面，长为 l，求磁通量。

解答 / Solution

$B=\mu_0 Ir/(2\pi R^2)$。取长条面元 $\mathrm{d}S=l\,\mathrm{d}r$，法线与 $\boldsymbol{B}$ 同向，

$$\Phi_m=\int_0^R \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}\,l\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Il}{4\pi}.$$

单位长度磁通量为 $\mu_0 I/(4\pi)$。这是几何平面的磁通量，自感计算还要考虑各部分磁通与电流的链合。

例题 12.7　半球面的磁通量

均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，半径 R 的半球面向外取正。补上的底圆盘外法线为 $\boldsymbol{n}$，与 $\boldsymbol{B}$ 夹角为 α，求半球面的通量。

解答 / Solution

半球面与底圆盘组成闭合面，因此

$$\Phi_{\text{半球}} = -\Phi_{\text{底面}} = -\pi R^2 B\cos\alpha.$$

负号取决于题目给出的 $\boldsymbol{n}$；若给的是半球向上的轴向，需先换成底盘的外法线。

12.3　求磁矩

12.3.1　载流线圈的磁矩与磁偶极子

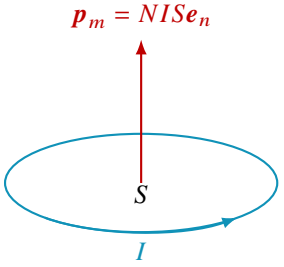
半径 R 的圆电流在轴线上产生的磁场为

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}.$$

在 $x \gg R$ 处，$B \simeq \mu_0 I R^2/(2x^3) = \mu_0 IS/(2\pi x^3)$。远场取决于电流与面积的乘积 IS，因此用**磁矩**描述线圈的磁性质。N 匝形状、面积相同且同向绕制的平面线圈有

$$\boxed{\boldsymbol{p}_m = NIS\boldsymbol{e}_n}. \tag{12.9}$$

$\boldsymbol{e}_n$ 是线圈平面的正法线单位矢量，与电流绕向成右手螺旋关系；S 是线圈围成的面积，磁矩单位为 $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$。改变电流方向，磁矩反向；同一平面内不同线圈的磁矩按矢量相加，反向绕制的匝不能把大小直接相加。



四指沿电流绕向
拇指给出 $\boldsymbol{e}_n$ 与 $\boldsymbol{p}_m$ 的方向

电流绕向决定磁矩方向；磁矩垂直于线圈平面

场点到线圈的距离远大于线圈尺寸时，线圈可看作**磁偶极子**。圆线圈轴线上远处的磁场为

$$\boxed{\boldsymbol{B} \simeq \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\boldsymbol{p}_m}{|x|^3}}. \tag{12.10}$$

轴线两侧的 $\boldsymbol{B}$ 都与 $\boldsymbol{p}_m$ 同向。$\boldsymbol{p}_m$ 描述场源本身，$\boldsymbol{B}$ 描述某一场点的磁场，二者不能混用；上式只用于轴线远场。

磁矩还决定线圈在均匀外磁场中的力矩：$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p}_m \times \boldsymbol{B}$。若 θ 是**磁矩与磁场**的夹角，$M = p_m B\sin\theta$；若给的是线圈**平面与磁场**的锐角 β，则 $M = p_m B\cos\beta$。线圈合力为零仍可有力矩；磁矩与磁场同向为稳定取向。

12.3.2　转动电荷的等效磁矩

带电量 q 的粒子每隔周期 T 沿闭合轨道运动一周。以粒子运动的绕向规定 $\boldsymbol{e}_n$，则等效电流为 $I = q/T$；圆轨道上有

$$\boxed{\boldsymbol{p}_m = \frac{q}{T}\pi r^2 \boldsymbol{e}_n = \frac{qvr}{2}\boldsymbol{e}_n = \frac{q}{2m}\boldsymbol{L}}. \tag{12.11}$$

这里 $\boldsymbol{L}$ 是相对于圆心的轨道角动量。正电荷的磁矩与角动量同向，电子的磁矩与角动量反向。

连续带电体转动时，把它分解为圆环：$\mathrm{d}I = \omega\,\mathrm{d}q/(2\pi)$，$\mathrm{d}\boldsymbol{p}_m = \pi r^2\,\mathrm{d}I\,\boldsymbol{e}_n$，再对各圆环叠加。均匀带电**圆环**有 $\boldsymbol{p}_m = QR^2\boldsymbol{\omega}/2$；圆盘中各电荷的转动半径不同，必须积分。

例题 12.8　电子圆轨道的磁矩

在经典圆轨道模型中，电子绕静止质子运动，轨道半径 r，求轨道磁矩。

解答 / Solution

库仑力提供向心力，$v = e/\sqrt{4\pi\varepsilon_0 m_e r}$。等效电流大小为 $I = ev/(2\pi r)$，所以

$$p_m = I\pi r^2 = \frac{evr}{2} = \frac{e^2}{4}\sqrt{\frac{r}{\pi\varepsilon_0 m_e}}.$$

电子带负电，磁矩方向与轨道角动量相反：$\boldsymbol{p}_m = -e\boldsymbol{L}/(2m_e)$。

例题 12.9　带电圆盘的磁矩

均匀带电 Q、半径 R 的圆盘以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动，求磁矩。

解答 / Solution

由前面的等效圆环电流 $\mathrm{d}I = \sigma\omega r\,\mathrm{d}r$，

$$p_m = \int_0^R \pi r^2\,\mathrm{d}I = \frac{\pi\sigma\omega R^4}{4} = \frac{Q\omega R^2}{4}, \qquad \boldsymbol{p}_m = \frac{QR^2}{4}\boldsymbol{\omega}.$$

12.4　求磁场作用力与功

12.4.1　安培力与磁力矩

安培力是载流导体所受磁场力的宏观表现：

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}}, \qquad \boldsymbol{F} = \int_L I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}. \tag{12.12}$$

这里用作用于该导体的外磁场，不把导体自身的场直接代入计算自身合力。匀强磁场中，同一起、终点的曲线导线与直导线受力相同，

$$\boxed{\boldsymbol{F}=I\overrightarrow{AB}\times\boldsymbol{B}}. \tag{12.13}$$

闭合回路合力为零，但力矩可以非零。

两根相距 d 的平行长直导线，每单位长度作用力大小为 $\mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$；同向相吸，反向相斥。

例题 12.10　圆弧与直线段受力

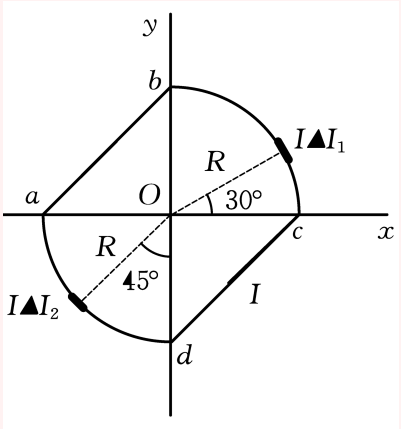
图中回路沿 $a\to b\to c\to d\to a$ 通电流，bc, da 为半径 R 的四分之一圆弧，匀强磁场沿 $+x$。求各段的受力。

解答 / Solution

取向纸外为 $+z$，由 $\boldsymbol{F}=I\Delta\boldsymbol{r}\times B\boldsymbol{e}_x$，只需看每段 y 坐标的变化：

$$\boldsymbol{F}_{ab}=-IRB\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{F}_{bc}=+IRB\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{F}_{cd}=+IRB\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{F}_{da}=-IRB\boldsymbol{e}_z.$$

图中两个微元的受力大小分别为 $\sqrt{3}I\Delta lB/2$、$\sqrt{2}I\Delta lB/2$，方向分别向纸外、向纸内。各段合力相加为零。



圆弧线圈与两个电流元

一般情况下，对指定参考点的力矩为 $\boldsymbol{M}=\int \boldsymbol{r}\times \mathrm{d}\boldsymbol{F}$；均匀磁场中平面线圈有

$$\boxed{M=NBIS\sin\theta},\qquad \boxed{\boldsymbol{M}=\boldsymbol{p}_m\times\boldsymbol{B}},\qquad W_{\text{取向}}=-\boldsymbol{p}_m\cdot\boldsymbol{B}. \tag{12.14}$$

线圈磁矩与场同向为稳定取向，反向为不稳定取向。若外场在小线圈尺度上变化缓慢，可作磁偶极近似，固定磁矩的线圈受力为 $\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{p}_m\cdot\boldsymbol{B})$。与场同向的磁矩趋向场强较大的区域；非均匀场中的合力一般不为零。

例题 12.11　两根垂直长直导线的力矩

两根相互绝缘的长直导线沿 x, y 轴交叉，电流均为 I，分别沿 $+x, +y$。求 $x>0$ 处 x 轴导线单位长度受磁力对原点的力矩大小。

解答 / Solution

y 轴导线在该处产生 $B=\mu_0 I/(2\pi x)$，方向 $-z$。力沿 $+y$，故

$$\mathrm{d}M = xIB\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\mathrm{d}x, \qquad \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi}.$$

交叉点本身不使用理想细导线场的表达式。

例题 12.12　载流平面旁的半圆线圈

无限大载流平面面电流密度为 j，旁边有半径 R、电流 I 的半圆形闭合线圈（含直径边）。若磁矩平行于平面的磁场，则 $M=0$；若线圈平面平行于载流平面，则

$$M = p_m B = I\frac{\pi R^2}{2}\frac{\mu_0 j}{2} = \frac{\mu_0 \pi R^2 I j}{4}.$$

判方向要比较**磁矩与磁场**的夹角，线圈平面的夹角需要先换成法线方向。

12.4.2　磁力做功

闭合载流回路在给定外磁场中发生微小位移或形变，安培力的机械功为

$$\boxed{\mathrm{d}A = I\,\mathrm{d}\Phi_m}, \qquad \boxed{A = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} I\,\mathrm{d}\Phi_m}. \tag{12.15}$$

恒流时，

$$A = I(\Phi_2 - \Phi_1) = I\Delta\Phi_m. \tag{12.16}$$

这里 Φ_m 是给定外磁场通过回路的磁通，正法线与电流方向成右手关系。维持电流的电源参与能量交换，不能把机械功简单等同于整个系统场能的减少。单个电荷的磁场力 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 不做功，与载流导体可以获得机械功并不矛盾。

例题 12.13　圆环变为正方形

半径 R 的柔软导线环通恒定电流 I，磁矩与匀强场 $\boldsymbol{B}$ 同向。保持周长，使它在原平面内变成正方形，求外力克服磁力做的功。

解答 / Solution

正方形边长 $a=\pi R/2$，面积减小。磁力功为 $A_B=IB(a^2-\pi R^2)$，准静态时外力功为

$$A_{外}=-A_B=IB\pi R^2\left(1-\frac{\pi}{4}\right)>0.$$

12.5　带电粒子在电场和磁场中的运动

带电粒子在电、磁场共同作用下的运动方程为

$$\boxed{q\boldsymbol{E}+q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}}. \tag{12.17}$$

对高速粒子，应使用动量形式

$$q\boldsymbol{E}+q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m_0\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right). \tag{12.18}$$

以下圆周运动、螺旋运动和定频回旋加速公式均取 $v\ll c$，以 m 表示静止质量。

12.5.1　横向磁场中的圆周运动

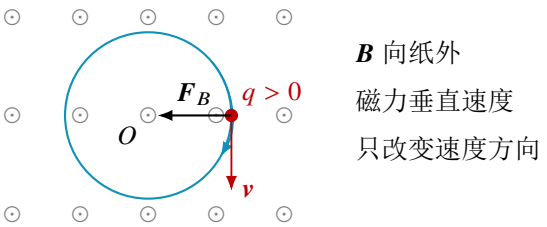
无电场且忽略其他作用力，粒子垂直进入均匀静磁场。磁力大小不变，始终垂直于速度，作为向心力：

$$|q|vB=\frac{mv^2}{R}.$$

因而

$$\boxed{R=\frac{mv}{B|q|}},\qquad \boxed{T=\frac{2\pi R}{v}=\frac{2\pi m}{B|q|}}. \tag{12.19}$$

q/m 称为**荷质比**。同一磁场中，回旋周期只由荷质比的大小决定，与速率、轨道半径无关。正、负电荷的回旋方向相反；磁场不提供增加动能所需的功。



正电荷在垂直于纸面向外的磁场中顺时针回旋

12.5.2　质谱仪与粒子加速器

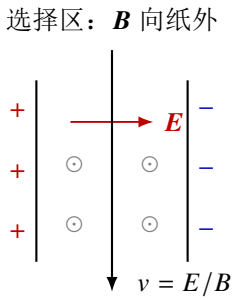
速度选择器与质谱仪。均匀电场、磁场相互垂直，并使入射正离子的电场力与磁场力反向。只有满足

$$qE = qvB, \qquad v = \frac{E}{B} \tag{12.20}$$

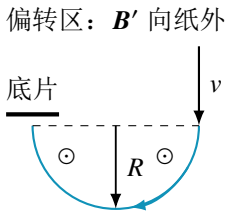
的离子能沿直线通过狭缝。它再垂直进入另一均匀磁场 B'，由 $R = mv/(qB')$ 得

$$\frac{q}{m} = \frac{v}{RB'} = \frac{E}{RBB'} \qquad (q > 0). \tag{12.21}$$

同速度、同电量的离子中，质量越大，轨道半径越大，因而落在底片的不同位置。选择区用 B，偏转区用 B'，两区磁场不能混写。



电场力向右，磁场力向左



$R = mv/(qB')$

先选速，再由偏转半径测荷质比；图中粒子带正电

若没有速度选择器，而是粒子从静止经电压大小 U 加速，再在 B' 中偏转半圆，测得轨道直径 $x = 2R$，则

$$|q|U = \frac{1}{2}mv^2, \qquad \frac{m}{|q|} = \frac{B'^2x^2}{8U}.$$

回旋加速器。两个 D 形金属盒置于垂直于盒底的均匀磁场中。粒子在盒内作半圆运动，穿过两盒间的窄缝时受交变电场加速。每隔 $T/2$ 再次过缝，电压也应每隔 $T/2$ 反向，故电源周期与回旋周期相同：

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m}. \tag{12.22}$$

速度增大，半径随之增大，周期仍保持不变。若最大轨道半径为 $R_{\max}$，则

$$v_{\max} = \frac{|q|BR_{\max}}{m}, \qquad E_{k,\max} = \frac{q^2B^2R_{\max}^2}{2m}. \tag{12.23}$$

磁场负责偏转，缝隙电场负责加速；固定 $B, R_{\max}$ 时，增大加速电压主要减少所需圈数。高速时周期增为 $T = 2\pi\gamma m/(|q|B)$，$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$，固定频率不再与过缝同步。

同步加速与对撞。同步回旋加速器随粒子能量调整电源频率；同步加速器还随动量增大磁场，使 $R = p/(|q|B)$ 近似不变，磁铁可沿环形轨道布置。对撞机让两束粒子迎面相撞，提高可用于产生新粒子的质心系能量。

12.5.3　螺旋线运动、磁聚焦与磁约束

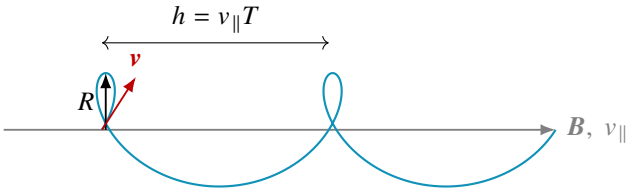
粒子以与均匀磁场成 θ 角的速度入射，分解为

$$v_{\parallel} = v\cos\theta, \qquad v_{\perp} = v\sin\theta.$$

磁力无沿 $\boldsymbol{B}$ 的分量，$v_{\parallel}$ 保持不变；垂直分量形成圆周运动。两者合成为沿磁感应线前进的螺旋线：

$$R = \frac{mv\sin\theta}{B|q|}, \qquad h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi mv\cos\theta}{B|q|}. \tag{12.24}$$

h 取沿磁场的有向位移，几何螺距为 $|h|$。$\theta = \pi/2$ 时退化为圆周运动；$\theta = 0, \pi$ 时没有回旋，沿磁场作匀速直线运动。



R 由 $v_{\perp}$ 决定，h 由 $v_{\parallel}$ 决定

螺旋运动是横向回旋与沿磁场匀速运动的合成

磁聚焦。同种粒子从同一点出发，速率近似相等且入射角均很小，则 $v_{\parallel} \simeq v$，$v_{\perp} \simeq v\theta$。各粒子的回旋半径不同，周期相同，螺距近似相同；回旋一周后再次汇集，第一会聚点距出发点约为 $2\pi mv/(B|q|)$。

磁约束。磁镜采用中央弱、两端强的非均匀磁场。磁场在一圈回旋尺度上变化缓慢时，粒子沿磁感应线向强场区运动，回旋半径减小，沿场速度也逐渐减小；满足反射条件的粒子会返回弱场区，在两端之间往返。沿场速度过大的粒子仍会逸出。这里已是非均匀磁场，不能再使用“$v_{\parallel}$ 恒定”的均匀场结论。

12.5.4　霍尔效应

电流与磁场相互垂直时，通电薄片在垂直于二者的方向出现横向电势差，称为**霍尔效应**。载流子先受磁力向侧面偏转，积累的电荷建立霍尔电场，直到横向电场力与磁场力平衡：

$$q\boldsymbol{E}_H + q\boldsymbol{v}_d \times \boldsymbol{B} = 0, \qquad \boldsymbol{E}_H = -\boldsymbol{v}_d \times \boldsymbol{B}. \tag{12.25}$$

取电流沿 $+y$、磁场沿 $+z$，薄片横向宽度 l 沿 x，沿磁场方向的厚度为 d。下端 a 为 $x = 0$，上端 b 为 $x = l$，定义 $U_H = U_b - U_a$。单一载流子模型中，$I = nqv_{dy}ld$，且

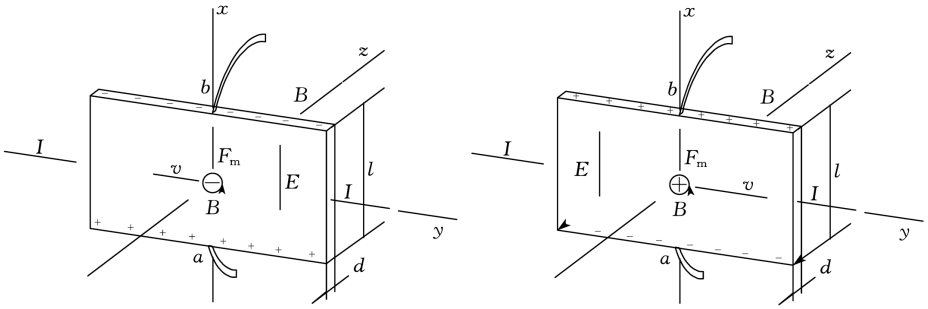
$$E_{Hx} = -v_{dy}B, \qquad U_H = -E_{Hx}l = v_{dy}Bl.$$

$$\boxed{U_H = R_H \frac{IB}{d} = \frac{1}{nq}\frac{IB}{d}}, \qquad \boxed{R_H = \frac{1}{nq}}. \tag{12.26}$$

R_H 为霍尔系数，单位为 m^3/C。电子 $q=-e$，$R_H<0$，上端积累负电荷而电势低；正载流子 $R_H>0$，极性相反。电压大小为

$$\boxed{|U_H| = |E_H| l = \frac{IB}{n|q|d}}. \tag{12.27}$$

式中的 d 是**沿磁场方向的厚度**，不是横向宽度 l。霍尔效应可用于测磁场、确定载流子的浓度及电性；低载流子浓度的半导体更适合制作霍尔器件。



电子、正载流子形成霍尔电场的方向

例题 12.14　铜片的霍尔电压

铜片厚 $d=10^{-3}\,\mathrm{m}$，通电流 $200\,\mathrm{A}$，磁场 $B=1.5\,\mathrm{T}$。电子数密度 $n=8.5\times10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$，求电压大小；若电流向纸内、磁场竖直向上，哪一侧电势高？

解答 / Solution

电子向纸外漂移，受磁力向右，在右侧积累负电荷，故左侧电势高。

$$|U_H| = \frac{200\times1.5}{(8.5\times10^{28})e\times10^{-3}} \approx 2.20\times10^{-5}\,\mathrm{V}.$$

量子霍尔效应。强磁场、低温下，二维电子系统的霍尔电阻不再随 B 线性变化，而出现平台。整数平台的电阻大小为 $h/(\nu e^2)$，$\nu=1,2,\ldots$；这里 h 为普朗克常量。霍尔电阻 U_H/I 与霍尔系数 R_H 是两个不同的量。